Logisztikai Küldemények Modellezése

Egy futárcég csomagszállító rendszerét kell modelleznie objektumorientált módon. A rendszerben különböző típusú küldemények szerepelnek, amelyek közös alaptulajdonságokkal rendelkeznek, de kezelésük és díjszabásuk eltérő.

1. Készítsen egy `Kuldemeny` osztályt az alábbi privát adattagokkal:
   - `cimzett` (szöveg) – a küldemény címzettjének neve és címe
   - `vonalkod` (szöveg) – a csomag egyedi azonosítója
   - `suly` (valós szám) – a csomag tömege kilogrammban
   - `szallitasiKategoria` (szöveg) – a szállítási prioritás és kategória jellege
2. Készítsen az adattagokhoz jellemzőket az alábbi feltételek szerint:
   - Készítsen a `cimzett` adattaghoz írható-olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:
     - nem lehet üres értékű és legalább egy vesszőt kell tartalmaznia név és cím elválasztásához
     - hiba esetén dobjon kivételt a „`Hiba! A nevet és címet vesszővel kell elválasztani!`” szöveggel!
   - Készítsen a `vonalkod` adattaghoz írható-olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:
     - nem lehet üres vagy null értékű
     - pontosan 9 karakter hosszúságúnak kell lennie
     - üres, vagy null érték esetén a „`Hiba! A vonalkód nem lehet üres értékű!`” szöveggel, karakterhossz eltérés esetén pedig a „`Hiba! A vonalkódnak pontosan 9 karakter hosszúságúnak kell lennie!`” szöveggel dobjon kivételt!
   - Készítsen a `suly` adattaghoz írható-olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:
     - az érték nem lehet null vagy negatív értékű, valamint 50 kg-nál több
     - Hiba esetén dobjon kivételt a hiba okának megnevezésével!
   - Készítsen a `szallitasiKategoria` adattaghoz kívülről olvasható, de csak osztályon belül írható jellemzőt az alábbiak szerint:
     - Értékét a rendszer automatikusan állítja be a Vonalkod első karaktere alapján:
       - Ha a vonalkód '**E**' betűvel kezdődik: *"Expressz szállítás (24 órás garantált)"*
       - Ha a vonalkód '**S**' betűvel kezdődik: *"Standard szállítás (szokásos átfutás)"*
       - Ha a vonalkód '**N**' betűvel kezdődik: *"Nemzetközi szállítás (vámköteles)"*
       - Minden más esetben: *"Egyedi kezelésű küldemény"*
   - Készítsen `Szallithato` néven egy csak olvasható jellemzőt, amely egy logikai típusú tulajdonság. Igaz értékkel tér vissza, ha a csomag súly 40 kg vagy az alatti, egyébként pedig az értéke hamis!
3. Készítse el az osztály általános paraméteres konstruktorát, amely inicializálja az osztály adattagjait a jellemzőkön keresztül.
4. Készítsen egy paraméter nélküli konstruktort. Ha nem állnak rendelkezésre adatok, a címzett legyen "`Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1.`", a vonalkód "`S00000000`", a súly pedig `1.0 kg`.

5. Készítsen egy `Statusz()` metódust, amely az alábbi formátumú szöveggel tér vissza: "`A(z) S00000000 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1. Súly: 1.0 kg.`"

6. Készítsen egy `Napok()` egész számmal visszatérő metódust, amely a súly alapján kiszámolja a becsült kézbesítési időt (10 kg alatt 1 nap, felette 3 nap).

7. Készítsen egy `Frissit()` metódust, amely konzolos adatbekéréssel felülírja az adatokat az alábbi szabályok figyelembevételével:
    a. Az adatok frissítése kizárólag akkor engedélyezett, ha a küldemény még az alapértelmezett értékekkel rendelkezik. Ezt a `vonalkod` adattag vizsgálatával ellenőrizze: a módosítást csak akkor hajtsa végre, ha a vonalkód értéke pontosan „`S00000000`”.
    b. Amennyiben a feltétel teljesül, jelenítse meg a „ `--- Küldemény adatainak frissítése --- ` " szöveget, majd sorban kérje be a felhasználótól az új adatokat az alábbi kísérőszövegekkel:
        i. `Kérem az új címzettet (Név, Cím formátumban):`
        ii. `Kérem az új vonalkódot (pontosan 9 karakter hosszúságú legyen):`
        iii. `Kérem a csomag új súlyát (kg):`
    c. A beolvasott értékeket rendelje hozzá a jellemzőkön keresztül az adattagokhoz.
    d. Gondoskodjon a hibák kezeléséről egy `try-catch` blokk segítségével! Ha minden adat megfelel a jellemzők elvárásainak, írja ki a „`Sikeres adatfrissítés`!” üzenetet. Amennyiben a felhasználó hibás formátumú adatot adott meg, kapja el a keletkező kivételt, és jelenítse meg a „`Sikertelen frissítés!`” szöveget, mögé fűzve a hiba pontos okát (a kivétel üzenetét).
    e. Ha a küldemény belső vonalkódja nem egyezik meg az alapértelmezett értékkel, a konzolos adatbekérést ne indítsa el. Ehelyett tájékoztassa a felhasználót a következő pontos hibaüzenettel: "`A küldemény adatai nem frissíthetők, mert már nem az alapértelmezett értékekkel rendelkezik!`"

8. Készítsen egy `KezelesiUtasitas()` szöveges metódust, amely az alábbi szöveggel tér vissza:
"`A(z) S00000000 azonosítójú küldemény kezelése: Standard szállítás (szokásos átfutás) szabályai szerint.`"

9. Készítsen egy `BelfoldiCsomag` osztályt, amely a `Kuldemeny` osztályból származik. Bővítse egy privát `korzetSzam` (egész szám) adattaggal. Készítsen hozzá írható-olvasható jellemzőt, amely csak az 1 és 99 közötti körzetszámokat fogadja el, egyébként kivételt dob a hiba megnevezésével!

10. Készítse el a paraméteres konstruktorát, amely beállítja a `korzetSzam` adattagok. A konstruktor hívja meg az ős konstruktorát a paraméterek továbbadásával!

11. Készítse el az osztály paraméter nélküli konstruktorát (az ős meghívásával), ahol az alapértelmezett körzetszám 1.

12. Írja felül a `Statusz()` metódust, hozzáfűzve a végére: "`Kézbesítési körzet: X.`"

13. Írja felül a `KezelesiUtasitas()` metódust az ős meghívásával, kiegészítve a "`Kiegészítő utasítás: Belföldi terítési hálózat.`" szöveggel.

14. Írja felül a `Frissit()` metódust úgy, hogy az ős meghívása után a körzetszámot is kérje be a billentyűzetről.

15. Készítsen egy `ErtekesCsomag` osztályt, amely a `Kuldemeny` osztályból származik. Az osztálynak legyen két új privát adattagja: `tartalom` (szöveg), `bejelentettErtek` (egész szám).

16. A `tartalom` adattaghoz készítsen automatikus írható-olvasható jellemzőt.

17. A `bejelentettErtek` adattaghoz készítsen írható-olvasható jellemzőt: az érték 10 000 és 2 000 000 Ft között lehet, különben kivételt dob.

18. Készítse el az osztály paraméteres konstruktorát, amely inicializálja az adattagokat. A konstruktor hívja meg az ős konstruktorát a paraméterek továbbadásával!

19. Készítse el az osztály paraméter nélküli konstruktorát (az ős meghívásával), ahol a tartalom „`dokumentum`”, az érték pedig `10000`.

20. Írja felül a `Statusz()` metódust, hogy az alábbi szöveggel térjen vissza: "`A(z) E12345678 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Kovács János, Budapesti út 12. Súly: 2,5 kg. A csomag értékes tartalma: Laptop, biztosított értéke: 350 000 Ft.`"

21. Írja felül a `KezelesiUtasitas()` metódust az ősmeghívással, kiegészítve a következővel: "`Kiegészítő utasítás: Fokozott biztonsági felügyelet.`"

22. Írja felül a `Frissit()` metódust a két új adat konzolos bekérésével kiegészítve.

23. Tesztelje az osztályokat az alábbi adatokkal:

    - `Kuldemeny` osztály:

        a. Hozzon létre egy `kuldemeny1` objektumot `Kovács Péter, Fő utca 12.` címzettel, `12,5` kg súllyal és `E12345678` vonalkóddal!

        b. Hozzon létre egy `kuldemeny2` objektumot alapértelmezett adatokkal!

    - `BelfoldiCsomag` osztály:

        a. Hozzon létre egy belföldi csomagot `Nagy Anna, Kossuth tér 5.` címzettel, `5,2` kg súllyal, `S98765432` vonalkóddal és `42`-es kézbesítési körzetszámmal!

b. Hozzon létre egy belföldi csomagot az alapértelmezett adatokkal!

- `ErtekesCsomag` osztály:

a. Hozzon létre egy értékes csomagot `Kiss Gábor, Vámház körút 8.` címzettel, `0,8` kg súllyal, `N45612378` vonalkóddal, `"Okostelefon"` tartalommal és 180 000 Ft bejelentett értékkel!

b. Hozzon létre egy értékes csomagot az alapértelmezett adatokkal!

24. Jelenítse meg mindhárom csomag esetében a `Statusz()` és a `KezelesiUtasitas()` metódusok által visszaadott szövegeket, valamint a `Napok()` metódus által számított kézbesítési időt az alábbi mintának megfelelően:

```
A(z) E12345678 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Kovács Péter, Fő utca 12. Súly: 12,5 kg.
A(z) E12345678  azonosítójú küldemény kezelése: Expressz szállítás (24 órás garantált) szabályai szerint.
Becsült kézbesítési idő: 3 nap.
--------------------------------------

A(z) S00000000 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1. Súly: 1 kg.
A(z) S00000000  azonosítójú küldemény kezelése: Standard szállítás (szokásos átfutás) szabályai szerint.
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
--------------------------------------

A(z) S98765432 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Nagy Anna, Kossuth tér 5. Súly: 5,2 kg. Kézbesítési körzet:42
A(z) S98765432  azonosítójú küldemény kezelése: Standard szállítás (szokásos átfutás) szabályai szerint. Kiegészítő utasítás: Belföldi terítési hálózat.
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
--------------------------------------

A(z) S00000000 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1. Súly: 1 kg. Kézbesítési körzet:1
A(z) S00000000  azonosítójú küldemény kezelése: Standard szállítás (szokásos átfutás) szabályai szerint. Kiegészítő utasítás: Belföldi terítési hálózat.
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
--------------------------------------

A(z) N45612378 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Kiss Gábor, Vámház körút 8. Súly: 0,8 kg. A csomag értékes tartalma: Okostelefon, biztosított értéke: 180
 000 Ft.
A(z) N45612378  azonosítójú küldemény kezelése: Nemzetközi szállítás (vámköteles) szabályai szerint.Kiegészítő utasítás: Fokozott biztonsági felügyelet
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
--------------------------------------

A(z) S00000000 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1. Súly: 1 kg. A csomag értékes tartalma: dokumentum, biztosított értéke: 1
0 000 Ft.
A(z) S00000000  azonosítójú küldemény kezelése: Standard szállítás (szokásos átfutás) szabályai szerint.Kiegészítő utasítás: Fokozott biztonsági felügyelet
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
```

25. Kérje le és jelenítse meg a `belfoldi1` objektum teljes státuszát a `Statusz()` metódussal! A `Szallithato` jellemző felhasználásval vizsgálja meg, hogy a csomag szállítható-e (Igen/Nem)!

```
A csomag szállítható.
```

26. Jelenítse meg az `ertekes1` objektum egyedi kezelési útmutatóját a `KezelesiUtasitas()` metódus meghívásával, majd ellenőrizze a kibővített státuszjelentést is a `Statusz()` metódus segítségével!

```
A(z) N45612378  azonosítójú küldemény kezelése: Nemzetközi szállítás (vámköteles) szabályai szerint.Kiegészítő utasítás:
 Fokozott biztonsági felügyelet
A(z) N45612378 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Kiss Gábor, Vámház körút 8. Súly: 0,8 kg. A csomag értékes tartalma:
Okostelefon, biztosított értéke: 180 000 Ft.
```

27. Hívja meg a `Frissit()` metódust a `belfoldi2` (alapértelmezett) objektumon! Végezze el a konzolos adatbekérést szabályos adatokkal, majd a sikeres frissítés igazolásaként írassa ki a képernyőre a csomag új, módosított `Statusz()` jelentését!

```
--- Küldemény adatainak frissítése ---
Kérem az új címzettet (Név, Cím formátumban): Tóth László, Petőfi utca 34.
Kérem az új 9 karakteres vonalkódot: XC123456
Kérem a csomag új súlyát (kg): 4.6
Sikertelen frissítés! Nem megfelelő a bemeneti karakterlánc formátuma.
Kérem a körzetszámot (1-99): 3
A körzetszám sikeresen frissítve!
A(z) S00000000 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Ismeretlen Ügyfél, Minta utca 1. Súly: 1 kg. Kézbesítési körzet:3
Becsült kézbesítési idő: 1 nap.
--------------------------------------
```

28. Kísérelje meg meghívni a `Frissit()` metódust a `kuldemeny1` objektumon is! Figyelje meg és igazolja, hogy a program a szabályoknak megfelelően elutasítja-e az adatbekérést, és megjeleníti-e a leírásban elvárt figyelmeztető üzenetet!

```
A küldemény adatai nem frissíthetők, mert már nem az alapértelmezett értékekkel rendelkezik!
A(z) E12345678 vonalkódú csomag úton van. Címzett: Kovács Péter, Fő utca 12. Súly: 12,5 kg.
Becsült kézbesítési idő: 3 nap.
--------------------------------------
```